

失眠和认知行为疗法——如何评估你的患者，为什么它是护理的标准部分

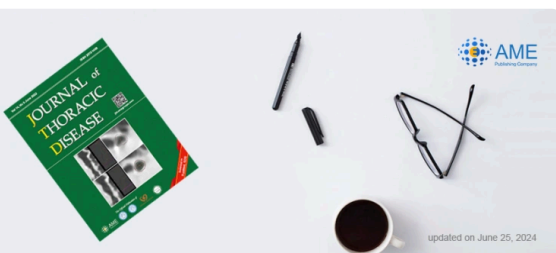
译者: 蒋晓江 审校: 刘畅 原文发布日期: 2018-01-24

原文见: [Insomnia and cognitive behavioural therapy—how to assess your patient and why it should be a standard part...](#)

杂志文章精选

2.1
Impact Factor

4.6
CiteScore



updated on June 25, 2024

Kirstie N. Anderson

Regional Sleep Service, Newcastle upon Tyne NHS Foundation Trust, Newcastle upon Tyne, UK

Correspondence to: Dr. Kirstie N. Anderson, MBBS, MRCP, DPhil (Oxon). Consultant Neurologist and Honorary Senior lecturer, Regional Sleep Service, Newcastle upon Tyne NHS Foundation Trust, Newcastle upon Tyne, NE1 4LP, UK. Email: Kirstieanderson@nhs.net.

摘要: 早在公元前 400 年，希波克拉底就认识到了睡眠的重要性，他在书中写道：“过度的睡眠和觉醒都会引起疾病”。任何原因引起的睡眠中断都会对身心健康造成直接和长期的影响。失眠症（“过度觉醒”）仍然是一级和二级保健中最常见的睡眠障碍，估计有 5%~10% 的成年人存在失眠。虽然它通常与其他身体和心理问题共病，但新的诊断分类通过一定程度的简化使其本身被视为一种疾病。如果失眠是患者的主要问题，则需要治疗。患者和医疗保健专业人员对失眠的认识及治疗方法有限，这使得很多未经治疗的失眠可能被视为一种难以处理的症状。在最近的美国和欧洲治疗指南中，失眠的特异性认知行为疗法（insomnia-specific cognitive behavioural therapy, CBTi）已被确立作为失眠的一线治疗方法。超过 25 年的高质量研究表明，对于那些单独患有失眠或失眠合并其他疾病的患者，有证据证明睡眠可持续改善。一个简单的 CBT 比凭处方购买的安眠药提供更好和更安全的疗效。因此，本综述将涵盖失眠（包括失眠类似症状）的主要评估方法、患者治疗上的选择和 CBT 治疗的关键组成部分。最后，本综述将涵盖在临床上不同治疗方式（在线、自助、团体或个人面对面）的证据。

关键词: 失眠；认知行为疗法（CBT）；安眠药

引言

正常的睡眠依赖于两个不同但重叠的神经回路。昼夜节律使人们在白天保持机敏，在夜间入睡，而光强度是最强的外部计时装置，每次醒来后，恒压器会增加睡眠压力^[1]。总睡眠时间和昼夜节律在我们的生活过程中都会发生变化，并随着时间的推移而趋于片段化和弱化^[2]。青少年和年轻人平均每天需要 8~9 小时的睡眠，睡眠时相有所延迟，因此很多人会在午夜之后而不是午夜之前入睡^[3]。而时相前移（入睡提前），即从第 3 个 10 年开始，成年人每隔 10 年平均早睡 30 分钟。有或没有睡眠问题的健康老年人睡眠片段化越来越多，入睡时间也越来越长^[4]。

在现代生活中，我们控制着光线水平扰乱和混淆了我们的昼夜节律。首先是工业革命，然后是最近的数字革命，导致倒班工作和睡眠限制成为一种普遍的社会现象。至少 30% 的美国成年人每晚的睡眠时间低于 6 小时^[5]。这可能是失眠和其他睡眠障碍没有得到充分诊断和治疗的部分原因^[6]。此外，有精神或身体健康问题的人可能倾向于将失眠归因于现有已诊断的疾病，而不是将失眠视为一种独立的、可治疗的疾病^[4]。

什么是失眠症？为什么会发展成失眠症？

简单地说，失眠是入睡困难和睡眠维持困难，且对日间功能存在影响，而这并不是由睡眠环境的干扰或其他睡眠障碍引起的。

失眠症仍然是一级保健中最常见的睡眠障碍，多项队列研究估计至少有 5%~10% 的人患有失眠^[7-9]。失眠症的诊断标准已被简化，在最新的睡眠障碍国际分类（第 3 版）（ICSD3）和精神疾病诊断和统计手册（第五版）（DSM5）分类中，失眠症已成为一个独立的诊断^[10-11]。目前的标准强调失眠对各种日间功能存在影响，每周至少有 3 个或者更多晚上难以入睡，且持续时间超过 3 个月（表 1）。

表 1 根据 DSM5 对慢性失眠的诊断标准

译者



蒋晓江

神经内科

审校



刘畅

其他

推荐读物



创新：初步努力创造一个美国胸外科医生

译者: 鲍清 / 方玉成



欧洲胸外科医师协会（ESTS）肺癌

译者: 鲍清 / 蒋燕婉



欧洲胸外科医师协会大数据利用第 1 部

译者: 鲍清 / 王康



非心脏胸外科手术：心房颤动的预测

译者: 张坤



上海市肺科医姜蓉蓉队：1999-2001 年肺动脉高压临床

患者存在以下一种或多种情况
①入睡困难
②睡眠维持困难，特点是经常醒来或醒来后很难再入睡
③早醒后难以入睡
睡眠障碍可导致社会、职业、教育、学术、行为或其他重要功能领域显著受损
每周至少出现3次
至少存在3个月
尽管有充足的睡眠机会仍会发生
不能被其他睡眠觉醒障碍解释，也不会发生在其他睡眠觉醒障碍的过程中
不能是使用精神活性物质的生理效应
合并的精神障碍和躯体疾病不能充分解释失眠的主要原因

年龄的增长是一个风险因素，部分原因是夜间睡眠片段化和褪黑素分泌减少的自然趋势。这在女性中更为常见，通常与其他精神和身体健康问题并存^[12]。至少有40%的人患有焦虑症。失眠症如果与其他身体或心理健康问题有关，则被称为共病性失眠。持续失眠仍然是抑郁症的最大危险因素^[13]。

急性失眠的常见原因是急性压力，例如工作中的争吵或全身疾病。这通常会在压力源移除时得到解决^[14]。然而，要发展为慢性失眠，通常必须有持续因素。慢性失眠的一个最被广泛接受的模型是基于Spielman的三“P”模型^[15]，即易感因素（某些人格特质）、诱发因素（急性压力）和持续因素，持续因素或不适当行为会使睡眠质量降低，扰乱正常的体内平衡和昼夜节律。一个典型的例子就是白天小睡的人扰乱了夜间睡眠的内在驱动力。

过度觉醒的典型表现是难以控制的大脑飞速运转。“我一爬楼梯，脑子里的灯就亮了”是诊所里听到的典型说法。对睡眠的关注增多常常是描述的一部分。Espie等人强调，人们在卧室里对睡眠关注增多和努力控制睡眠，觉醒非但没有降低反而增加了^[16]。过度觉醒导致失眠患者的夜间脑电图（electroencephalogram，EEG）呈片段化，与正常睡眠者相比，轻度觉醒会导致心率加快和血压升高^[17]。越来越多对睡眠的担忧和反思往往会使这个问题持续存在^[16]。所有这些都是导致过度觉醒的综合因素。

如何诊断失眠和常见的类失眠症状

对许多人来说，只要有详细的病史（表2），加上患者至少1周的睡眠日记，就可以做出诊断。对许多医生来说，最有帮助的问题是让患者讲一个典型的24小时，典型的描述是白天疲劳但清醒、晚上又长时间感到沮丧。这通常与那些患有睡眠呼吸暂停的人是不同的，睡眠呼吸暂停患者夜间睡眠片段化，但通常不能保持白天清醒，且夜间醒来的间隙更短。

表2 建议的睡眠病史筛查形式——关键问题

问题	回答
你打鼾严重吗？有人目击过长时间的呼吸停止（呼吸暂停）吗？	对于典型的阻塞性睡眠呼吸暂停，鼾声非常大，经常在卧室门外听到，有时被邻居听到，暂停时间通常是20～30 s，而不是短暂的<5～10 s，伴随哼声或在呼吸暂停结束时开始打鼾
你的腿是否有不舒服的刺痛或不适，使你需要踢或移动？晚上情况更糟吗？移动对你有帮助吗？（身体上的不安，而不是大脑静不下来）	每个人都需要被特别问及不宁腿；人们会发现很难描述这种不舒服的“蠕动的、发痒的、皮肤下蠕动”的感觉。询问其床伴可能会发现经常令人恼怒的踢腿，这种踢腿可能会吵醒他们，但不会吵醒患者——典型的是每20～30 s发生一次
你吃什么药？什么时候吃？包括咖啡因/酒精及尼古丁使用剂量和时间。考虑可能影响睡眠的非处方药	短效止痛药、镇静剂、肾上腺素能药会加重失眠，吸入一些鼻腔喷雾剂，喝最后一杯喝咖啡或茶的时间跟数量很重要
“告诉我你典型的24小时”——描述一天的睡眠/觉醒模式	特别适用于睡眠限制、昼夜节律紊乱和失眠患者
你白天小睡吗？如果小睡，什么时候小睡，小睡多长时间	你可以一天不睡觉，并举例说明什么时候睡觉能帮助区分疲劳和真正的嗜睡，很少有人会在谈话中或者嘴里含着食物时睡觉

你有做噩梦、反常的梦、梦游走出卧室的病史吗？如果有，晚上什么时候会发生	一般来说，REM的第一个周期开始于夜间90 min，因此，REM异态睡眠更可能出现在夜间后半段。NREM异态睡眠可以发生在睡眠的第1个小时内
-------------------------------------	--

REM：快速眼动；NREM：非快速眼动

患者需要进行全身检查（但很少有夜间阵发性房颤或甲状腺功能亢进的病例被忽略或仅表现为失眠）。检查所有可能是兴奋剂药物的处方清单是很重要的（例如夜间吸入剂、肾上腺素鼻喷雾剂），考虑到情感障碍的常见共病，还需要评估情绪问题。如果白天抑郁或焦虑症状占主导地位，那么就需要解决这个问题。

患者抱怨睡眠不足对工作和驾驶的影响，但他们的感知觉和更客观的评价（车祸或工作失败等）之间不匹配。这与睡眠呼吸暂停不同，睡眠呼吸暂停史通常会影响驾驶和日间功能^[18]。既往和目前使用的安眠药，包括非处方药，都需要记录下来，因为这些药物可能会导致日间疲劳。

有许多失眠类似症状者和失眠患者可能有不止一种睡眠障碍，所以可能需要进一步的评估。多导睡眠监测不是诊断必须用的，除非怀疑有其他睡眠障碍，而且在研究之外很少使用体动记录仪。如果进行多导睡眠检测，通常显示夜间睡眠片段化，睡眠效率下降，睡眠潜伏期延长，快速眼动（rapid eye movement, REM）潜伏期短^[17]。在实验室中，患者估计的睡眠时间比客观测量时间要少，这往往是失眠错觉的一个因素。然而这个解释对患者夜晚糟糕睡眠的帮助很少。

常见的失眠类似症状（尤其是那些没有床伴的人）包括不宁腿综合征（restless legs syndrome, RLS）和周期性肢体运动障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停（obstructive sleep apnoea, OSA）（患者可能有夜间醒来的感觉）、昼夜节律紊乱，尤其是年轻患者睡眠时相延迟综合征，关键在于入睡困难及睡眠维持困难。有一小部分真正睡眠时间短的患者，在仅仅睡眠5个小时后就恢复了精神，他们觉得这与常规睡眠时间相比还不够，但被诊断为失眠症应伴有白天的功能障碍。

白天嗜睡的人应及时筛查继发性失眠的原因。

在区域睡眠服务中，至少有10%的人因患有RLS而导致夜间睡眠片段化^[19]。一个非常具体的筛选问题是“当你在晚上试图放松或入睡时，您的双腿是否有不愉快、不安的感觉，而这种感觉可以通过走路或运动来缓解？”^[20]。RLS可以是发作性的，但如果在失眠特异性认知行为疗法（insomnia-specific cognitive behavioural therapy, CBTi）开始前出现症状，则应予以治疗。

尽管有打鼾、喉咙干燥和白天嗜睡等其他线索，仍有20%的OSA患者感知夜间不安和不清醒，这应该促使进一步的研究。令人惊讶的是，胃食管反流是破坏睡眠的另一个次要原因。在65岁以上的人群中，很难将单纯的失眠与伴有OSA的失眠区分开来，而这些人BMI较低且表现不典型^[21]。因此，在进行呼吸睡眠研究的老年患者中，应该有一个较低的阈值来筛、查OSA，因为任何白天嗜睡或打鼾都会影响治疗。他们通常是容易入睡，但在下半夜醒来。

在年轻患者中，另一种常见的类失眠现象是睡眠时相延迟综合征的昼夜节律紊乱，即患者无法马上入睡，但却能保持良好的睡眠状态。睡眠日记和准确的病史通常可以区分该综合征和失眠。睡眠时相延迟综合征更多从童年后期开始持续，尤其是男性^[22-23]。对于许多人来说，关键的问题是“如果允许你在想睡觉的时候睡觉，你会睡得好吗？”

倒班工作可导致倒班工作睡眠障碍。在西方国家至少有20%从事倒班制工作，其中至少有20%因为这种工作严重影响睡眠。倒班工作减少了总睡眠时间，打乱了昼夜节律。有大量证据表明，与非倒班工人相比，倒班工作使工人死亡率、患病率和新陈代谢失调率增加^[24]。高危人群包括那些40岁以上的女性和倒班或日夜倒班的女性^[25]。然而，CBTi并不适合那些作息时间多变的人，因为这种疗法的本质是注重固定的作息时间。

睡眠日记——诊断和治疗所必需的

睡眠日记是诊断和后续治疗的基础，其中一个典型的例子通常是卧床时间远远超过实际睡眠时间。

无论在哪里工作，最简单、最经济有效的诊断测试之一就是要求患者至少记录1周，理想情况下是2周的睡眠日记。这可能是失眠症唯一需要的诊断测试；它还可以区分失眠和昼夜节律紊乱，如睡眠时相延迟综合征。有一些可用的信息可以在线或使用纸质记录，其至少需要包括熄灯时间、上床时间、预计的睡眠时间和白天睡眠的时间，最好还包括生活方式因素如咖啡因摄入量、酒精摄入量、膳食和锻炼。关于诊断所需时长存在争议，但最近的ICSD3强调，1周的日记可能会遗漏某些昼夜节律紊乱^[10]。对所有人来说，周末和工作日的睡眠是不同的，即使是那些没有工作或轮班的人。

有些日记要求患者对每晚的睡眠满意度打分，但患者一般不会这么做——一般来说，如果他们对睡眠感到满意，他们不会去看睡眠诊所也不会写日记。

一个关键的要求是每天完成一次日记且不是在半夜。越来越多的患者佩戴并查看来自商业传感器的数据，包括fitbits、jawbones和智能手机。然而，这些设备高估了清醒活动^[26]，所以不应该作为日记的替代品。它们本身会加剧失眠。如果患者醒来时神清气爽，没有意识到入睡的问题，那么他们应该尽量避免查看基于运动的数据。下面是正常和异常的睡眠者的一些典型日记（图1）。

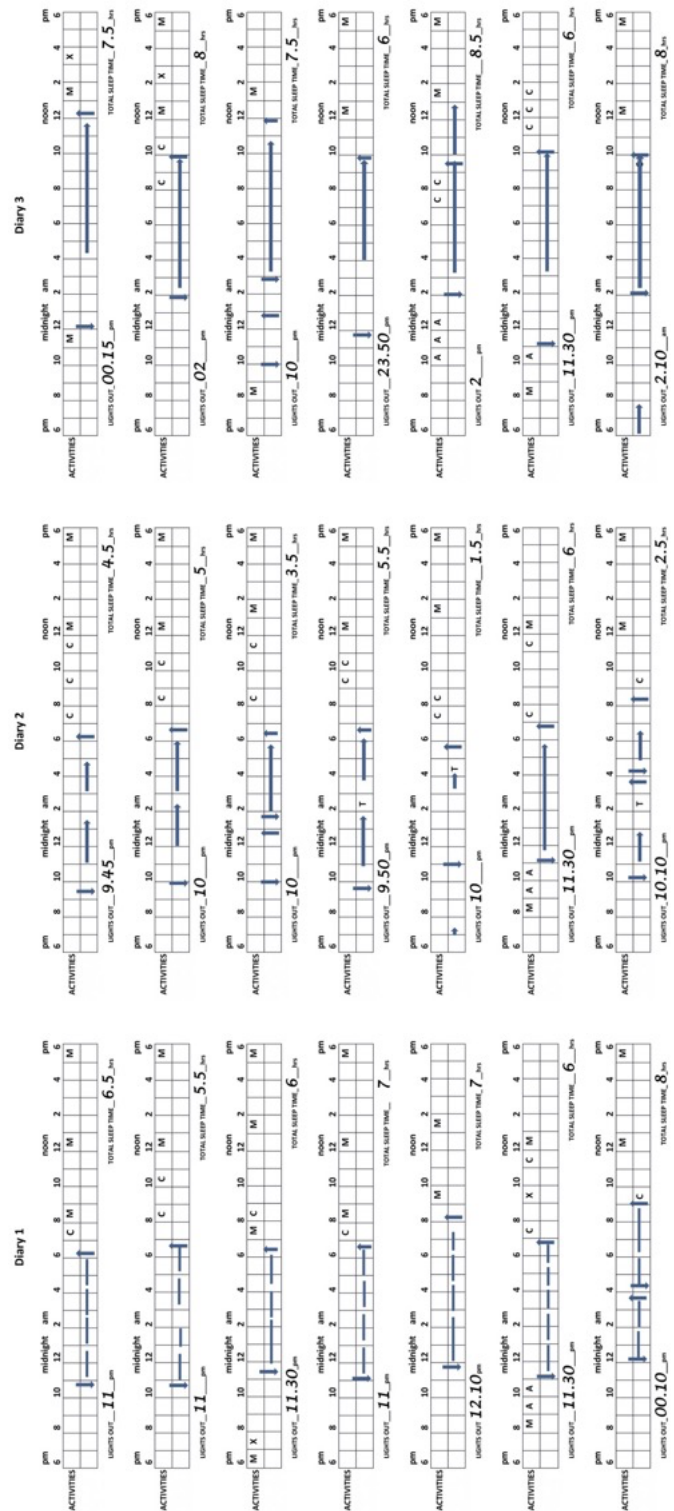


图1 睡眠日记

应该指导患者每天完成1次日记，通常是在早上，并对晚上睡眠做出最佳的预测。应注意熄灯、开灯和夜间醒来的时间。任何白天小睡都应该记录下来，并记录下他们大约的总睡眠时间（以小时为单位）。记录下日间活动，如吃饭（M）、锻炼（X）、含咖啡因的饮料（C）和每种含酒精的饮料（A）。理想情况下，应该完成2周的日记。以下是3例不同患者超过1周的日记，记录格式相同。（A）日记1：一名正常的45岁男性（尽管有点内向），偶尔会短暂醒来，很快就会进入睡眠。30分钟入睡是正常的，周末和非工作时间的睡眠时间增加也在当前的社会标准之内。治疗方法是向他清楚解释正常睡眠，并建议他避免用手机记录自己的睡眠；（B）日记2：一例53岁患有失眠症的女性患者，她的卧床时间远远长于她所感觉到的睡眠时间，有入睡困难和睡眠维持困难，日间无小睡。夜间睡眠质量有差异，偶尔有良好的长时间睡眠；（C）日记3：一例患有睡眠时相延迟综合征的23岁男性患者，自15岁起就有这种睡眠模式。尽管上床时间很早，但典型的睡眠模式是在凌晨2:30到4:00之间入睡，在早上9点之后醒来，夜间醒来的次数很少。总睡眠时间远远大于失眠症患者。

然后可以计算7天或14天的睡眠效率（总睡眠时间/在床时间）。正常睡眠的睡眠效率通常 > 85%，严重失眠者的睡眠效率往往 < 50%。大多数患者不会描述白天小睡的情况及晚上偶有的正常睡眠。有记录的白天小睡应该很少或根本不存在。

额外的筛选问卷使用哪个量表？

许多睡眠诊所都熟悉Epworth嗜睡量表（Epworth Sleepiness Scale, ESS），并用它来评估白天的嗜睡程度^[27]。典型失眠症患者的正常值应为0~2分。对患者而言，该量表的优势包括迅速及简便，尽管其结果与实验室中客观睡眠测量结果的相关性不大^[28]，笔者希望大多数患者的得分较低，而那些得分为 > 10分的患者应及时筛查失眠的继发性原因。

失眠症严重程度指数 (Insomnia Severity Index, ISI) 评分范围为0~24^[29] (>14为中度至重度失眠症)。该量表在失眠症临床和研究中更常用, 经验证其可用于评估失眠严重程度及治疗后改善情况。该量表简便快捷, 但不能区分失眠的原发及继发性原因。

CBTi作为失眠的治疗方法

欧洲睡眠研究协会和美国睡眠医学学会的最新指南都对相关的荟萃分析进行了系统的回顾, 并得出结论, CBTi应该是提供给患者的一线治疗方案^[30-31]。

CBTi由一系列特定的技术组成, 这些方法可以加强床和睡眠的联系, 重新调整体内平衡机制和昼夜节律, 减少对睡眠的焦虑和担忧。

治疗通常由几种方式的联合, 包括: 关于睡眠和睡眠卫生的心理教育、睡眠限制疗法、刺激控制疗法、减少对睡眠相关担忧的认知疗法和放松训练。治疗通常是每周6次, 每次需要4~8小时的治疗, 同时还有每周睡眠日记。整个治疗过程中都要记录日记, 帮助患者和治疗师看到病情改善, 有助于制定个性化的作息时间表。

以下简要介绍了这些技术。

睡眠卫生/关于睡眠的心理教育

心理教育包括“睡眠卫生”。咖啡因、酒精和尼古丁这种生活行为方式是睡眠片段化的一种解释。对光照和运动在维持白天觉醒方面的作用, 对卧室中黑暗的作用及安静的需要进行了综述。在睡觉前看表是一种无益的行为, 但更关键的是描述正常的睡眠/觉醒周期和与年龄相关的变化。许多患者真正感到惊讶的是, 没有人整晚都在睡觉, 在夜里醒来是正常的。根据笔者的经验, 解释光线的作用(日常生活之外的其他作用)以及运动对提高日间觉醒和夜间睡眠质量的影响往往很关键。在最初的CBTi疗法中, 运动并没有得到详细的扩展, 但最近的研究强调了运动对睡眠的积极影响^[32]。大约30分钟的中等到高强度运动看起来是简单有效的辅助治疗, 这还需要进一步的研究, 但有丰富的基础科学和公共卫生研究支持其纳入。

放松疗法

主要集中在渐进式肌肉放松疗法(这是一种行之有效的方法, 通过握紧肌肉, 然后在几分钟内从上到下依次释放肌肉, 来降低身体的紧张感)和简单的想象疗法, 以减少大脑的飞速运转。从原则上讲, 可以采用比数绵羊更复杂的方法, 如加减法、详细的视觉想象或简单的字母游戏。患者可以在白天练习, 如果难以入睡或中途醒来, 就使用这些技巧。

行为疗法

这些方法无疑是困难的, 但被认为是非常有效的, 作为独立治疗也是非常有效的^[15,33]。使用睡眠日记, 限制患者在床上的时间以达到较高的睡眠效率, 因此, 如果有人记录的平均睡眠时间为4.75小时, 那么他们在床上的时间就是5小时。简单但固定的规则包括:

- ①每周7天把起床时间固定在同一时间;
- ②如果无法入睡, 就起床(一刻钟规则, 例如没有长时间的清醒和沮丧);
- ③没有白天小睡;
- ④卧室仅用来睡觉/性;
- ⑤只有在非常困的时候才上床睡觉。

需要考虑和讨论驾驶的安全性, 不建议在没有支持或监察的情况下, 对那些曾经患有躁狂症或超过2~3周后才逐渐允许再次增加卧床时间的人进行长时间的睡眠限制。

认知治疗

这些是减少睡前忧虑的心理疗法, 以改变对睡眠灾难性的想法和信念, 减少对睡眠本身的过度担忧和监测。

如何实施CBTi治疗

最初的随机对照试验(randomized controlled trial, RCT)研究, 为单独或小组面对面治疗无共病失眠症患者提供了有益的证据。大多数研究的结论是, 治疗次数在4~8次之间、治疗时间平均6小时是有效的。这些研究的荟萃分析证实, 无论在治疗完成时还是对长期随访都有较好疗效且疗效稳定(查阅截至30日的RCT结果)。

可能与一般医学更相关的是CBTi可以有效地治疗共病性失眠。最近的一项大型荟萃分析评估了各种各样的共病性失眠^[34], 结果显示, 其对失眠症疗效显著且持久, 对慢性疼痛和抑郁症疗效一般。

在试验里, 在治疗结束时, RCT中70%~80%患者报告睡眠效率有显著提高、失眠严重程度有所减轻。随访研究表明, 40%~60%的人在长期随访中, 这些疗效可以维持。

只用两次面对面的会谈^[35]和两个电话访谈或一个会谈和自助方法^[36], 这种更简短的治疗方式证据更有限。现在已经出版了一些自助手册^[37]。

美国和英国已经开发了许多计算机化的CBTi版本，如SHUTi、Sleepio和Sleepstation。最近的荟萃分析显示，计算机化CBTi与面对面的CBTi有类似的疗效^[38]。而在2012年发表的一项早期荟萃分析中，计算机化CBTi对失眠治疗的效果较差^[39]。这可能仅仅反映了互联网技术日益成熟且能够融合更多个性化和交互性系统。毫无疑问，包含个性化反馈元素的互联网CBTi成功率更高^[39]。研究人员发现基于互联网的CBT对健康经济的效应，因为它为患者提供了更低的成本和更方便的操作^[40]。这种跨卫生保健系统的标准实施方法越来越多，而且似乎在未来几年还会增加。确保对其他睡眠障碍进行安全筛查及确保为患者提供更高强度的治疗是一种挑战。鉴于睡眠日记中，睡眠效率是关键测量指标，可以很容易地数字化，所以CBTi作为一种计算机化治疗可能特别合适。

药物的作用——患者应该接受CBTi治疗和药物治疗吗？

目前，获得许可的安眠药被批准用于短期治疗，但在实践中经常长期使用或多种药物联用，因为很多失眠是一个慢性问题。实际上，尽管是慢性问题，但因为缺乏对CBTi作为一种可用的治疗方法的了解以及很多患者基本上都处于危机或极度痛苦之中，在英国和其他地方安眠药仍然很常见。在20世纪80年代和90年代，尽管长期服用安眠药的比例开始下降，但根据英国政府的处方数据统计，在过去10年里，处方模式相对稳定^[9]。对苯二氮卓类药物和Z药物类作用的综述显示，特别是在老年人中，它们对睡眠的作用非常有限而且不良事件发生率很高^[41]。然而，有证据表明安眠药和CBTi联合治疗比单独使用CBTi治疗效果更好^[42-43]，但在维持期间，停止使用安眠药和CBTi的效果最好，在这项研究中68%的患者在第6个月时处于缓解期。虽然许多医生认为间断使用安眠药物可以减少不良反应，延长疗效，但目前确实没有RCT数据支持这一观点。

镇静类抗抑郁药在疗效以及迅速产生耐受性的证据很少，就像抗组胺药物一样，目前任何慢性失眠指南都不推荐使用抗组胺药物^[31]。

结论

- ①失眠症很常见，是继发性抑郁症的一个危险因素，需要治疗。失眠症有许多类似情况、详细的病史及睡眠日记对于诊断是必须的。
- ②CBT治疗失眠是一种行之有效的治疗方法。这是目前推荐的一线治疗，因此提高患者对CBTi的认识及得到治疗的机会是未来的一个挑战。
- ③通过睡眠日记，将行为疗法、放松疗法、睡眠教育和认知疗法结合起来，可以显著改善睡眠，可以由一系列不同的医疗专业人士通过小组面对面、在线或自助方式实施。
- ④CBTi比安眠药物更有效，不良反应也更小，但有一些证据表明，如果要使用药物，那么在CBTi开始时使用药物然后停药，可以对睡眠产生最佳的长期疗效。

致谢

无

声明

利益冲突：作者无利益冲突需要声明。

参考文献

1. Borbély AA, Daan S, Wirz-Justice A, et al. The two-process model of sleep regulation: a reappraisal. J Sleep Res 2016;25:131-43.
2. Ohayon MM, Carskadon MA, Guilleminault C, et al. Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals: developing normative sleep values across the human lifespan. Sleep 2004;27:1255-73.
3. Crowley SJ, Acebo C, Carskadon MA. Sleep, circadian rhythms, and delayed phase in adolescence. Sleep Med 2007;8:602-12.
4. Gooneratne NS, Vitiello MV. Sleep in older adults: normative changes, sleep disorders, and treatment options. Clin Geriatr Med 2014;30:591-627.
5. Liu Y, Wheaton AG, Chapman DP, et al. Prevalence of Healthy Sleep Duration among Adults--United States, 2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016;65:137-41.
6. Roth T. New developments for treating sleep disorders. J Clin Psychiatry 2001;62:3-4.
7. Morin CM, LeBlanc M, Daley M, et al. Epidemiology of insomnia: prevalence, self-help treatments, consultations, and determinants of help-seeking behaviors. Sleep Med 2006;7:123-30.
8. Ohayon MM. Epidemiology of insomnia: what we know and what we still need to learn. Sleep Med Rev 2002;6:97-111.
9. Calem M, Bisia J, Begum A, et al. Increased prevalence of insomnia and changes in hypnotic use in England over 15 years: analysis of the 1993, 2000 and 2007 national psychiatric morbidity surveys. Sleep 2012;35:377-84.
10. International Classification of Sleep Disorders. 3rd edition. Darien, IL: American Academy of Sleep Medicine, 2014.

11. DSM5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. American Psychiatric Association, Washington, 2013.
12. Riemann D. Insomnia and comorbid psychiatric disorders. *Sleep Med* 2007;8 Suppl 4:S15-20.
13. Baglioni C, Battagliese G, Feige B. et al. Insomnia as a predictor of depression, a meta-analytic evaluation of longitudinal epidemiological studies. *J Affect Disord* 2011;135:10-9.
14. Ellis JG, Gerhman P, Espie CA, et al. The natural history of insomnia; focus on prevalence and incidence of acute insomnia. *J Psychiatr Res* 2012;46:1278-85.
15. Spielman AJ, Caruso LS, Glovinsky PB. A behavioral perspective on insomnia treatment. *Psychiatr Clin North Am* 1987;10:541-53.
16. Espie CA, Broomfield NM, MacMahon KM, et al. The attention-effort pathway in the development of psychophysiological insomnia: a theoretical review. *Sleep Med Rev* 2006;10:215-45.
17. Baglioni C, Nanovska S, Regen W, et al. Sleep changes in the disorder of insomnia; a meta-analysis of polysomnographic studies. *Sleep Med Rev* 2014;18:195-213.
18. Ghosh D, Jamson SL, Baxter PD, et al. Continuous measures of driving performance on an advanced office-based driving simulator can be used to predict simulator task failure in patients with obstructive sleep apnoea syndrome. *Thorax* 2012;67:815-21.
19. Allen RP, Picchietti DL, Garcia-Borreguero D, et al. Restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease diagnostic criteria: updated International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) consensus criteria--history, rationale, description, and significance. *Sleep Med* 2014;15:860-73.
20. Ferri R, Lanuzza B, Cosentino FI, et al. A single question for the rapid screening of restless legs syndrome in the neurological clinical practice. *Eur J Neurol* 2007;14:1016-21.
21. Lichstein KL, Justin Thomas S, Woosley JA, et al. Cooccurring insomnia and obstructive sleep apnea. *Sleep Med* 2013;14:824-9.
22. Abbott SM, Reid KJ, Zee PC. Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders. *Psychiatr Clin North Am* 2015;38:805-23.
23. Gradisar M, Crowley SJ. Delayed sleep phase disorder in youth. *Curr Opin Psychiatry* 2013;26:580-5.
24. Esquirol Y, Bongard V, Mabile L, et al. Shift work and metabolic syndrome: respective impacts of job strain, physical activity, and dietary rhythms. *Chronobiol Int* 2009;26:544-59.
25. Fekedulegn D, Burchfiel CM, Hartley TA, et al. Shiftwork and sickness absence among police officers: the BCOPS stud16. *Chronobiol Int* 2013;30:930-41.
26. Mantua J, Gravel N, Spencer RM. Reliability of Sleep Measures from Four Personal Health Monitoring Devices Compared to Research-Based Actigraphy and Polysomnography. *Sensors (Basel)* 2016;16.pii: E646.
27. Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. *Sleep* 1991;14:540-5.
28. Fong SY, Ho CK, Wing YK. Comparing MSLT and ESS in the measurement of excessive daytime sleepiness in obstructive sleep apnoea syndrome. *J Psychosom Res* 2005;58:55-60.
29. Bastien CH, Vallières A, Morin CM. Validation of the Insomnia Severity Index as an outcome measure for insomnia research. *Sleep Med* 2001;2:297-307.
30. Riemann D, Baglioni C, Bassetti C, et al. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. *J Sleep Res* 2017;26:675-700.
31. Qaseem A, Kansagara D, Forciea MA, et al, Management of Chronic Insomnia Disorder in adults; a clinical practice guideline from the American college of physicians. *Ann Intern Med* 2016;165:125-33.
32. Kredlow MA, Capozzoli MC, Hearon BA, et al. The effects of physical activity on sleep; a meta-analytic review. *J Behav Med* 2015;38:427-49.
33. Miller CB, Espie CA, Epstein DR, et al. The evidence base of sleep restriction for treating insomnia disorder. *Sleep Med Rev* 2014;18:415-24.
34. Geiger-Brown JM, Rogers VE, Liu W, et al. Cognitive behavioural therapy in persons with comorbid insomnia: a meta-analysis. *Sleep Med Rev* 2015;23:54-67.
35. Buysse DJ, Germain A, Moul DE, et al. Efficacy of brief behavioral treatment of chronic insomnia in older adults. *Arch Intern Med* 2011;171:887-95.
36. Ellis JG, Cushing T, Germain A. Treating acute insomnia: a randomized controlled trial of a "single-shot" of cognitive behavioural therapy for insomnia. *Sleep* 2015;38:971-8.

37. Espie CA. Overcoming insomnia and other sleep problems. London: Robinson, 2006.

38. Zachariae R, Lyby MS, Ritterband LM, et al. Efficacy of internet-delivered cognitive-behavioral therapy for insomnia – a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Sleep Med Rev 2016;30:1-10.

39. Cheng SK, Dizon J. Computerised cognitive behavioural therapy for insomnia: a systematic review and meta-analysis. Psychother Psychosom 2012;81:206-16.

40. Thiart H, Ebert D, Lehr D, et al. Internet based cognitive behavioural therapy for insomnia, a health economic evaluation. Sleep 2016;39:1769-78.

41.Glass J, Lancot KL, Hermann N, et al. Sedative hypnotics in the elderly: meta-analysis of risks and benefits. BMJ 2005;331:1169.

42. Morin CM, Colecchi C, Stone J, et al. Behavioural and pharmacological therapies for late life insomnia, a randomised controlled trial. JAMA 1999;281:991-9.

43. Morin CM, Vallières A, Guay B, et al. Cognitive behavioral therapy, singly and combined with medication, for persistent insomnia: a randomized controlled trial. JAMA 2009;301:2005-15.

(本译文仅供学术交流，实际内容请以英文原文为准)

责任编辑：董杰、魏滢

AME Publishing Company | 联系我们：e-book@amegroups.com

ACR 杂志中文版	ACS 杂志中文版	ACTR 杂志中文版	ALES 杂志中文版	AOB 杂志中文版	AOE 杂志中文版	AOJ 杂志中文版	CCO 杂志中
CCTS 杂志中文版	CDT 杂志中文版	FOMM 杂志中文版	GPM 杂志中文版	GS 杂志中文版	HBSN 杂志中文版	JGO 杂志中文版	JHMHP 杂志
JOMA 杂志中文版	JOVS 杂志中文版	JPHE 杂志中文版	JTD 杂志中文版	MED 杂志中文版	MHEALTH 杂志中文版	PM 杂志中文版	QIMS 杂志中
SHC 杂志中文版	TAU 杂志中文版	TCR 杂志中文版	TGH 杂志中文版	TLCR 杂志中文版	TP 杂志中文版	VATS 杂志中文版	